

MultiSpec-GeoDiff: 多模态谱图驱动的结构反演 Demo

DP Technology / Deep Potential Internship Demo Proposal

一个可执行、可追踪的谱图到分子结构反演最小闭环：多模态谱图编码 → 候选召回/轻量生成 → 前向谱图一致性重排 → Top-K 分子输出。

1. 项目提议

具体目标：构建一个面向 IR/Raman 的多模态谱图结构反演 demo：输入实验谱图，输出 Top-K 候选分子、谱图一致性分数与结果可视化，并保留完整 trace log，形成可复查的最小闭环。

核心价值：相较直接谱图到 SMILES，本方案将分子视为图与几何对象，通过横坐标感知编码与前向谱图一致性重排，提高结构推断的可解释性、可验证性与后续 3D 几何扩展能力。

可行性简析：Demo 阶段先以公开小样本和候选库实现“编码-候选召回/轻量生成-一致性重排”原型，再逐步扩展到图扩散、distance geometry 与 TFN 模块；任务边界清晰、数据与工具可得、评测路径明确，适合短周期验证。

2. Demo 要解决什么问题

谱图到分子结构本质上是一个受实验噪声、模态缺失与一谱多解影响的逆问题。对于未知化合物，仅依赖单一谱图或单一输出往往不足以支持稳定判断，因此系统更合理的目标应是生成可验证的候选集合，而非直接给出唯一答案。

直接把谱图翻译为 SMILES 虽然形式简洁，但会弱化分子图拓扑、几何约束以及谱图的物理来源。对本项目而言，更合适的做法是：先从多模态谱图中提取结构证据，再召回或轻量生成候选分子，最后用前向谱图一致性进行重排。

因此，本 demo 的输出是带分数的 Top-K 候选分子及其 trace log，而不是未经验证的单点预测；它强调可执行、可复查、可逐步扩展的 AI4S workflow。

3. 核心技术路径

当前 demo 先验证谱图证据到候选结构的可追踪闭环；完整版本再将候选召回替换为图扩散，并以 pairwise distance 作为 2D 到 3D 的几何桥梁。

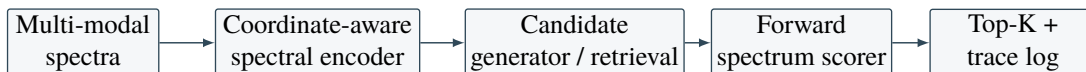


图 1：Demo 核心流水线示意：多模态谱图经过坐标感知编码后，进入候选召回/轻量生成与前向一致性重排，最终输出 Top-K 候选与 trace log。

- 多模态谱图编码：**采用 CNN 提取局部峰特征，使用真实横坐标位置编码；模态内 attention 加入相对谱图距离 bias，跨模态 attention 不直接加入坐标 bias。
- 候选召回/轻量生成：**Demo 阶段以候选库或轻量生成替代完整 diffusion，优先验证结构闭环而非追求大模型规模。
- 前向一致性重排：**利用候选谱图预测或模板谱图，与输入谱图计算相似度，并结合分子式/质量与化学规则进行 Top-K 排序。
- Trace log：**记录输入、候选、分数、参数与输出结果，确保流程可复查、可对比、可复现。

4. 为什么值得做

- Scientific value：**面向实验谱图解析与未知化合物识别，直接服务于结构反演这一高价值科学问题。
- Modeling value：**用图与几何视角替代纯序列翻译，更自然地容纳一谱多解、三维约束与后验验证。
- Engineering value：**形成一个可执行、可追踪的 AI for Science demo，适合作为后续代码实现与模型扩展的统一接口。

5. 可行性与验证

主要指标包括：Top-K recall、spectrum similarity、formula/mass match、RDKit validity、reranking gain。

维度	Demo 实现	验证方式
数据	公开小样本谱图与候选库，优先支持 IR/Raman	样例跑通、输入格式统一、缺失模态边界明确
候选召回	候选召回或轻量生成，配合 RDKit 基础过滤	候选覆盖率、公式/质量匹配、化学合法性
前向重排	模板谱图或轻量前向模型计算相似度并重排	Top-K recall、spectrum similarity、reranking gain
可视化	输出 Top-K 分子、谱图对比与结构化日志	结果面板可读、日志字段完整、可复查
风险控制	明确区分当前 demo 与未来模块，不夸大已实现能力	文档审查、失败案例记录、人工复核接口

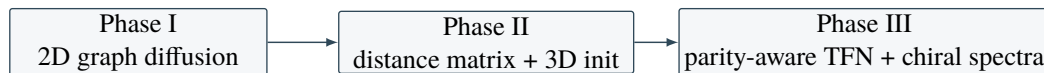


图 2: 后续扩展路线图: 从当前 demo 闭环逐步扩展到图扩散、三维初始化与 TFN 几何精修。

6. 后续扩展路线

当前 submission 版本仅把完整路线图压缩为清晰 roadmap，不将其表述为既有成果：

- **Phase I**: 2D graph diffusion，用可增删节点的生成器替换当前候选检索/轻量生成模块；
- **Phase II**: pairwise distance matrix 与 3D initialization；pairwise distance matrix 是 2D 图与 3D 几何之间的中间语言，比直接预测绝对坐标更符合旋转/平移不变性。
- **Phase III**: parity-aware TFN-Transformer 与 chiral spectra，进一步处理张量特征、手性与更强前向物理一致性。

参考依据：多模态谱图结构解析数据集、TranSpec/SpecGNN 振动谱双向翻译、DetaNet 分子谱前向预测，以及 EGNN/等变几何建模相关工作。

说明：本 demo 的目标是证明核心思路与关键技术路径可落地，而非声称完整大模型已经训练完成。